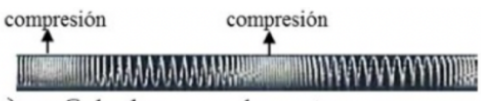
FÍSICA 2º BAC	RECUPERACIÓN 1EVAL	09-12-2021
Nombre: ..... **Nº**: .... **Grupo:** 2º BAC		

CUESTIONES

1. Halla la distancia a la que nos encontramos de un altavoz de 1 W de potencia si desde donde nos hallamos escuchamos 30 dB de sonido. ¿Qué nueva intensidad escucharemos si duplicamos la distancia?
   Datos: Intensidad umbral $I_0 = 10^{-12}\ W{\cdot}m^{-2}$ (JULIO 2020)

2. Un dispositivo mecánico genera vibraciones que se propagan como ondas longitudinales armónicas a lo largo de un muelle. La función de la elongación de la onda, si el tiempo se mide en segundos, es $\xi(x,t) = 2\cdot \sin(2\pi\cdot t - \pi\cdot x)$ *mm*.



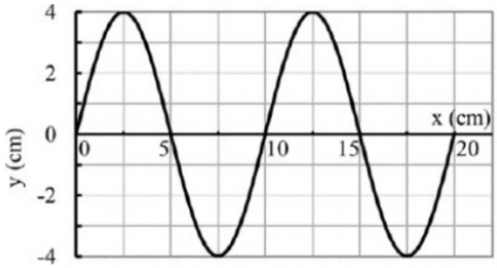
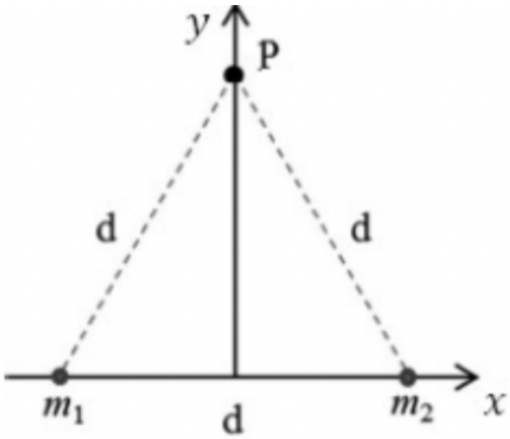
   a) Calcula razonadamente la velocidad de propagación de la onda y la distancia entre dos compresiones sucesivas.
   b) Halla la velocidad de vibración del primer punto en fase con el foco en el instante t = 2 s. (JULIO 2016)

3. Calcula razonadamente la velocidad de escape desde la superficie de un planeta cuyo radio es 3 veces el de la Tierra y su masa es 9 veces la de la Tierra.
   Dato: velocidad de escape desde la Tierra, $v_{esc} = 11{,}2\ km/s$. (JUNIO 2017)

4. Deduce razonadamente la expresión que relaciona el periodo de una órbita circular con el radio de giro. El planeta Júpiter tarda 4300 días terrestres en completar una órbita alrededor del Sol. Calcula el radio de esa órbita suponiendo que es circular y justifica cuántas veces está Júpiter más lejos del Sol que la Tierra.
   Datos: $G = 6{,}67\cdot10^{-11}\ N{\cdot}m^2{\cdot}kg^{-2}$; *masa del Sol,* $M_{sol} = 2\cdot10^{30}$ *kg, distancia Tierra-Sol,* $d_{T,S} = 1{,}5\cdot10^{11}\ m$ (JUNIO 2016)

PROBLEMAS

1. Una onda armónica transversal sae propaga con velocidad v = 5 cm/s en el sentido negativo del eje OX. A partir de la información contenida en la figura y justificando las respuestas:
   a) Determina la amplitud, la longitud de onda, el periodo y la diferencia de fase entre dos puntos que distan 15 cm y separados en el tiempo un intervalo de 3 s.
   b) Escribe la expresión de la función de onda (usando el seno), suponiendo que la fase inicial es nula. Calcula la velocidad de un punto de la onda situado en x = 0 cm para t = 0 s.) (SEPTIEMBRE 2020)



2. Se sitúan dos cuerpos de masa $m_1 = 2\cdot10^{11}$ kg y $m_2 = 4\cdot10^{11}$ kg en dos vértices de un triángulo equilátero de lado d = 2 m. Calcula:
   a) El campo gravitatorio total en el tercer vértice, $P(0,\sqrt{3})$ m.
   b) La energía potencial gravitatoria de un cuerpo de masa m_3 = 3 kg situada en P, así como el trabajo necesario y carácter del proceso, para trasladarla hasta el infinito.
   Datos: $G = 6{,}67\cdot10^{-11}\ N\cdot m^2\cdot kg^{-2}$ (JUNIO 2016)